MATERI SUPLEMEN PENGETAHUAN PEMBEKALAN KEPROFESIAN



DOKUMEN DED, RKS DAN RAB 2018 (1JP)

BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



DED

1. DEFINISI
2. ISI
3. SISTEMATIKA

RKS

1. DEFINISI
2. BAGIAN
3. ISI

RAB

1. DEFINISI
2. PENYUSUNAN
3. MENGHITUNG



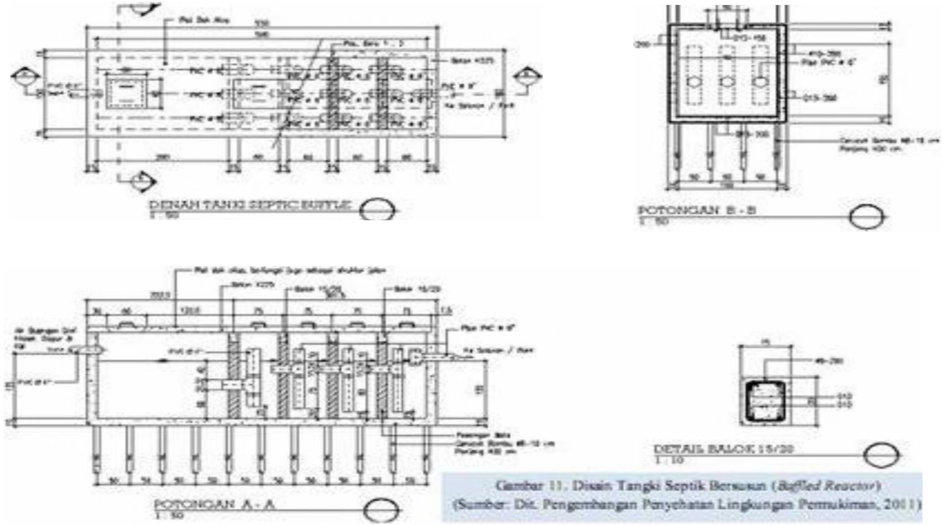
DED (Detail Engineering Design)

DED

Detailed Engineering Design adalah gambar kerja detail dengan skala (Perbandingan ukuran).







Gambar 11. Disain Tangki Septik Bersusun (*Baffled Reactor*)
(Sumber: Dit. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2011)

Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

Dokumen DED terdiri gambar **arsitektur, gambar struktur,** dan **konstruksi** serta gambar Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP)

4 POINTS

Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti di bawah ini:

Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan

Engineer's Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:

laporan arsitektur;

laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (*Soil Test*)

laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal;

laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi)

Isi Dari DED

Gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan. Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DED

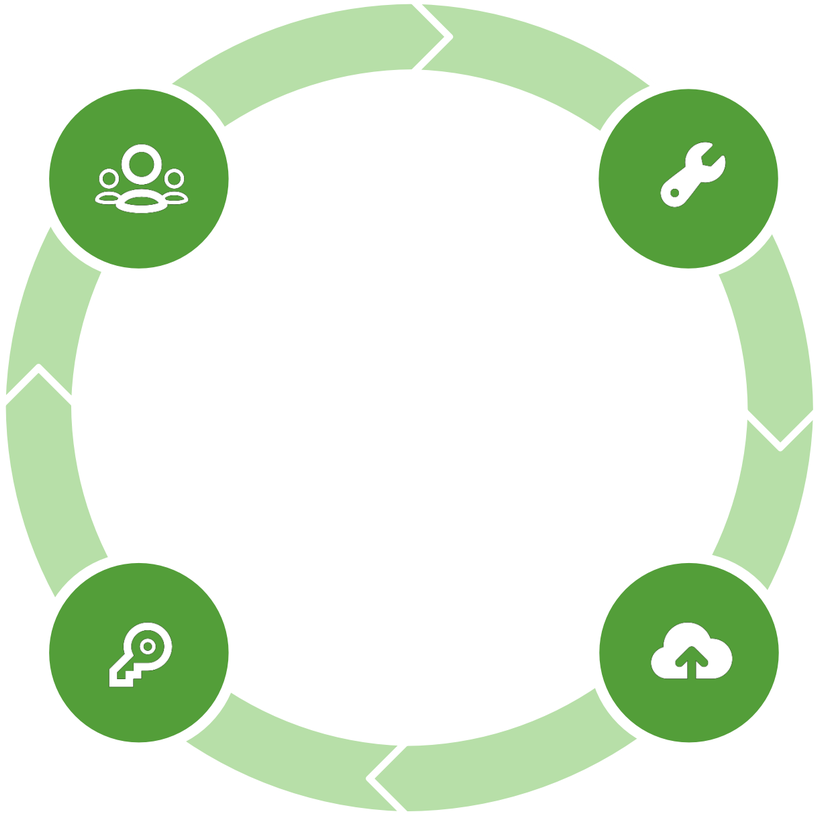
1.Pekerjaan Persiapan

a. Melakukan pengamatan kondisi eksisting.
b. Mengkaji beberapa fasilitas pelengkap/pendukung atau faktorfaktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis.

4. Penyusunan Rancangan Teknis (DED)

Menyusun Rencana Teknis Beserta Gambar Teknisnya

Menyusun Spesifikasi Teknis Kegiatan



2. Survey Lapangan

Untuk lebih memahami permasalahan dan perencanaan, maka perlu diadakan survei lapangan di lokasi kegiatan. Survei lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Beberapa survei yang akan dilakukan disesuaikan dengan jenis dan kriteria dari DED yang akan disusun.

3. Analisis dan Perencanaan

Berdasarkan data yang didapat dari hasil survei kemudian dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan perencanaan suatu kegiatan. Dalam perencanaan tentunya sangat dibutuhkan data-data yang akurat agar hasilnya sesuai dengan diharapkan.



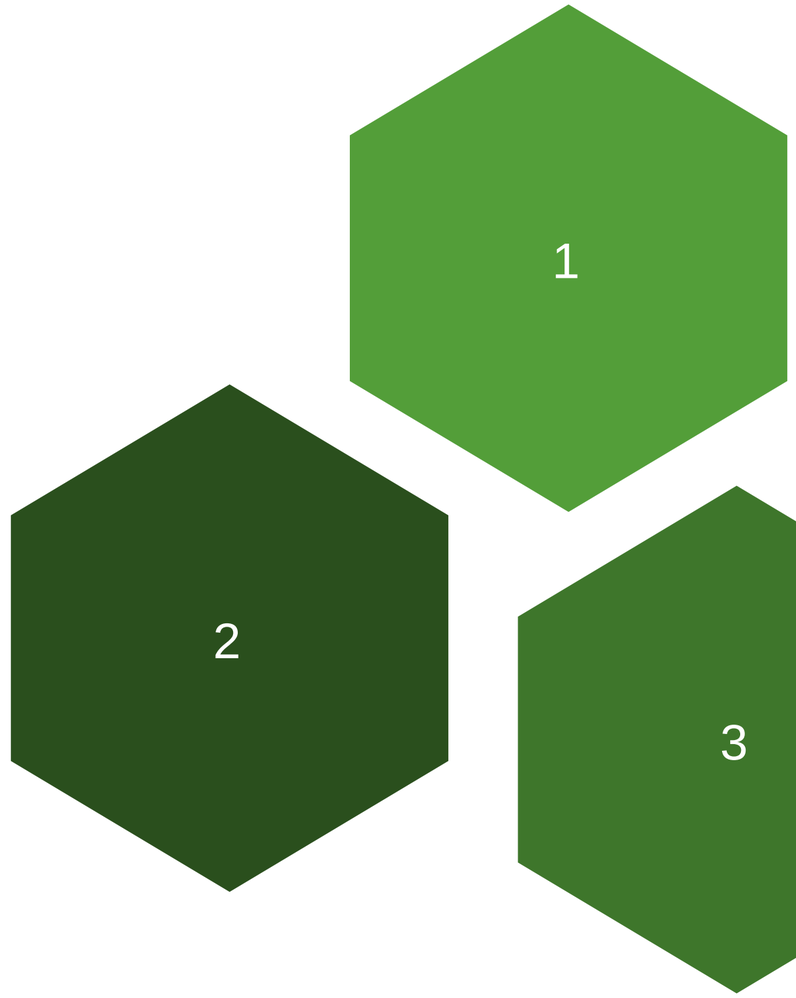
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

DEFINISI RKS

RENCANA KERJA DAN SYARAT-S YARAT(RKS) /PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT (BESTEK) PELAKSANAAN SUATU PEKERJAAN(BESTEK AND VOORWAARDEN SPECIFICATION)

RKS atau bestek adalah **keterangan tertulis secara terperinci mengenai suatu pekerjaan yang mencakup segi teknis dan administrastif**. Uraian dalam RKS harus dibuat selengkap mungkin dengan maksud agar didalam pelaksanaan pekerjaan tidak timbul kesulitan. Kalimat dalam RKS diusahakan agar disusun sedemikian rupa, sehingga cukup jelas, terperinci, mudah dipahami dan tidak menimbulkan keragu-raguan.

3 BAGIAN RKS



Syarat/ Peraturan umum

Syarat/ Peraturan Administrasi

Syarat/ Peraturan teknis

dengan Pasca Kualifikasi.

Pasal 4
SYARAT PENDAFTARAN

1) Peserta lelang adalah perusahaan dengan klasifikasi non kecil yang memiliki keahlian, pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa yang disyaratkan dalam RKS ini.

2) Menunjukan SIUP asli bidang usaha jasa periklanan (74300) yang masih berlaku dan menyerahkan copynya.

PASAL 5
PENJELASAN PEKERJAAN (Aanwijzing)

(1) Pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwijing*) pada hari **Kamis, 22 Oktober 2009, pukul 10.00 WIB**, bertempat di Ruang Sidang I, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, lantai 6, Gedung Utama Departemen Agama Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta;

(2) Sebelum mengikuti rapat penjelasan, peserta wajib mempelajari RKS/dokumen.

(3) Peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu untuk mendapatkan penjelasan atas berbagai hal yang diuraikan dalam RKS ini, dan apabila tidak ada pertanyaan maka peserta dianggap telah memahami seluruh isi dokumen.

(4) Pernyataan keberatan atau sanggahan dikemudian hari sebagai akibat perbedaan pemahaman atau ketidaktahuan tentang hal-hal yang tertuang dalam dokumen ini tidak akan dilayani atau ditolak.

(5) Perubahan-perubahan yang telah disepakati bersama akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh panitia dan wakil calon peserta

(6) Peserta lelang yang hadir dalam acara penjelasan sebanyak 1 orang dari pimpinan perusahaan atau yang diberi kuasa mewakili perusahaan.

(7) Bagi yang tidak hadir dalam penjelasan tetapi mendaftar untuk mengikuti pelelangan diperbolehkan memasukkan surat penawaran harga.

Pasal 6
DOKUMEN PENAWARAN

1) **Dokumen Administrasi**, terdiri dari :

   a. Surat Pengantar Dokumen, sesuai dengan lampiran 1;

   b. Daftar isi;

ISI RKS:

BAB

PASAL

PENJELASAN

BAB I

SYARAT-SYARAT UMUM

Syarat-syarat umum berisi keterangan atau penjelasan tentang:

- ❑ Pemberi Tugas (Bouwheer)
- ❑ Perencana, Pengawas, Pemborong/ Kontraktor
- ❑ Prosedur pengadaan/ pelelangan

BAB II

SYARAT ADMINISTRASI

Berisi penjelasan/ keterangan antara lain tentang :

- Peraturan- peraturan pelaksanaan
- Rencana kerja
- Bahan – bahan penyelenggaraan dan penyerahan pekerjaan
- Harga borongan dan IMB
- Penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan
- (kontrak)
- Buku harian, laporan-laporan (harian, mingguan)
- Pekerjaan tambah/ pengurangan pekerjaan
- Jaminan penawaran & jaminan pelaksanaan
- Denda
- Aturan pembayaran
- Risiko
- Perselisihan
- Pemberian pekerjaan kpd pihak ketiga
- Lain-lain

BAB III

SYARAT-SYARAT TEKNIS

Berisi Penjelasan/ keterangan antara lain tentang :

- Uraian terperinci dari bagian-bagian pekerjaan yg dilaksanakan mulai dari bagian pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan penyelesaian
- Perlu disebutkan cara-cara melaksanakan bagian – bagian pekerjaan lengkap dengan bahan-bahan yang digunakan serta persyaratan teknis yang harus dipenuhi.

Dari segi konstruksi, perincian uraian dapat dibagi menjadi 3 bagian pokok:



Untuk bagian badan dan atas bangunan meliputi antara lain sama dengan bagian bawah.

- Bagian bawah / pondasi bangunan *(Sub structure)*
- Bagian badan bangunan *(structure)*
- Bagian atas bangunan *(Upper structure)*

Selain dari segi konstruksi, perlu perincian uraian mengenai segi instalasi yg meliputi instalasi **listrik** (*electrical*), instalasi **pemipaan** (plumbing), baik untuk **air bersih** maupun **air kotor,** instalasi **gas**, instalasi **lift**, instalasi **pencegah kebakaran** dll. Perincian uraian untuk pekerjaan instalasi ini, umumnya meliputi antara lain :

a. Lingkup pekerjaan
b. Macam/ jenis sistem yg digunakan
c. Cara melaksanakannya
d. Jenis/ macam bahan yang digunakan lengkap dg
e. Spesifikasinya
f. Standarisasi dari bagan
g. Uji coba dan persyaratan yg diperlukan



PENYUSUNAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA

DEFINISI RAB

RENCANAANGGARAN BIAYA SUATU BANGUNAN ATAU PROYEK ADALAH PERHITUNGAN BANYAKNYA BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK BAHAN DAN UPAH, SERTA BIAYA- BIAYA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN BANGUNAN DAN PROYEK TERSEBUT



RENCANA ANGGARAN BIAYA

Dalam menyusun anggaran biaya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara antara lain:

- **ANGGARAN BIAYA KASAR (TAKSIRAN)** SEBAGAI PEDOMAN DALAM MENYUSUN ANGGARAN BIAYA KASAR DIGUNAKAN HARGA SATUAN TIAP METER PERSEGI (M2) LUAS LANTAI. ANGGARAN BIAYA KASAR DIPAKAI SEBAGAI PEDOMAN TERHADAP ANGGARAN BIAYA YANG DIHITUNG SECARA TELITI
- **ANGGARAN BIAYA TELITI.**

  ANGGARAN BIAYA TELITI IALAH ANGGARAN BIAYA BANGUNAN ATAU PROYEK YANG DIHITUNG DENGAN TELITI DAN CERMAT, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA SEPERTI SPESIFIKASI, GAMBAR

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN METODE KONSTRUKSI YANG PERLU DIPERHATIKAN DAN DIPERTIMBANGKAN, YAITU

(1) Sumber daya manusia dengan skill yang cukup untuk melaksanakan suatu metode pelaksanaan konstruksi.

(2) Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan metode konstruksi yang dipilih.

(3) Material yang cukup tersedia.

(4) Waktu pelaksanaan yang maksimum dibanding pilihan metode konstruksi lainnya.

(5) Biaya yang bersaing.

VOLUME/ KUBIKASI PEKERJAAN

a) PENGERTIAN VOLUME PEKERJAAN

Volume suatu pekerjaan ialah menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan. Volume jangan disebut sebagai kubikasi pekerjaan. Jadi volume (kubikasi) suatu pekerjaan, bukanlah merupakan volume (isi sesungguhnya), melainkan jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan

CONTOH :

VOLUME PONDASI BATU KALI = 25 M3
VOLUME ATAP = 140 M2
VOLUME LISPLANK = 28 M
VOLUME ANGKER BESI = 40 KG
VOLUME KUNCI TANAM = 17 BUAH



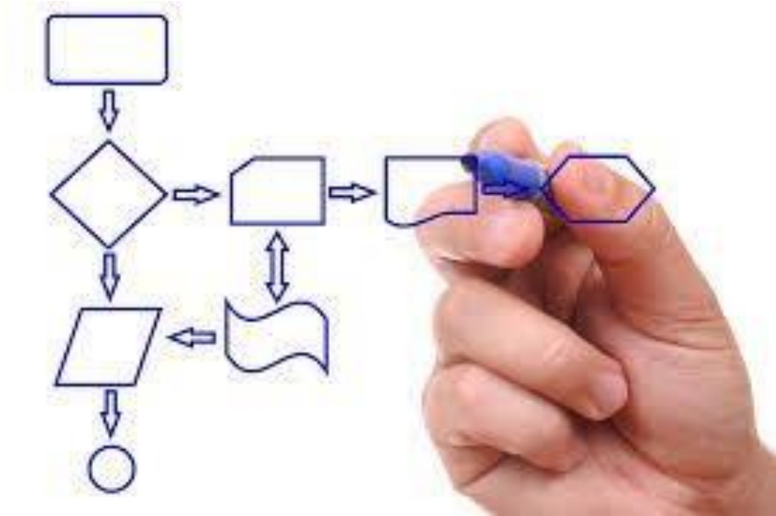
VOLUME/ KUBIKASI PEKERJAAN

URAIAN VOLUME PEKERJAAN

Yang dimaksud dengan uraian volume pekerjaan ialah menguraikan secara rinci besar volume atau kubikasi suatu pekerjaan. Menguraikan, berarti menghitung besar volume masing-masing pekerjaan sesuai gambar.

Volume pekerjaan disusun sedemikian rupa secara sistematis dengan lajur-lajur tabel garis, dengan pengelompokan mulai dari

a. Pekerjaan persiapan
b. Pekerjaan tanah
c. Pekerjaan batu
d. Pekerjaan kayu
e. ……Dst



VOLUME/ KUBIKASI PEKERJAAN

SETELAH SUSUNAN URAIAN PEKERJAAN TERSUSUN DENGAN RAPI DAN SISEMATIS DENGAN PENGELOMPOKAN PEKERJAAN, MAKA DAPAT MEMULAI MENYUSUN **DATA-DATA VOLUME PEKERJAAN**. DATA-DATA VOLUME PEKERJAAN INI MERUPAKAN DOKUMEN PEKERJAAN/ PROYEK YANG HARUS DISIMPAN,

PEKERJAAN PERSIAPAN

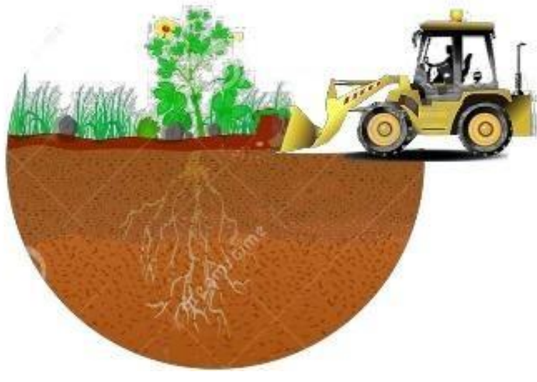
-PEMBERSIHAN LAPANGAN PEKERJAAN

-DIREKSI KET/RUANG KERJA DAN GUDANG SEMENTARA

-PEKERJAAN BAWPLANK

PEKERJAAN TANAH

-GALIAN TANAH PONDASI
-TIMBUNAN TANAH KEMBALI
-URUGAN PASIR DIBAWAH



VOLUME/ KUBIKASI PEKERJAAN

PEKERJAAN BATU

-PEKERJAAN BATU KOSONG (AANSTAMPING)
-PEKERJAAN PONDASI CAMP. 1 PC : 4 PSR
-PEKERJAAN SLOOF CAMP. 1PC : 2 PS : 3 KERIKIL
-PEKERJAAN TRASRAM CAMP. 1 PC : 2 PS
-PEKERJAAN PASANGAN BATA CAMP. 1 PC : 4 PS
-PEKERJAAN PLESTERAN TRASRAM CAMP. 1 PC : 2 PS
-PEKERJAAN PLESTERAN BATA CAMP. 1PC : 4 PS
-PEKERJAAN RING BALK CAMP. 1PC : 2 PS : 3 KERIKIL
-PEKERJAAN KOLOM CAMP. 1PC : 2 PS : 3 KERIKIL
-PEKERJAAN LANTAI



VOLUME/ KUBIKASI PEKERJAAN

PEKERJAAN KAYU

-PEKERJAAN KUDA-KUDA

-PEKERJAAN RANGKAATAP

-PEKERJAAN KOSEN

-PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

-PEKERJAAN PLAFOND

-PEKERJAAN LISPLANK

-PEKERJAAN ATAP

-PEKERJAAN TALANG DATAR

-PEKERJAAN TALANG TEGAK



VOLUME/ KUBIKASI PEKERJAAN

PEKERJAAN CAT

-PEKERJAAN CAT KOSEN PINTU DAN JENDELA

-PEKERJAAN CAT DINDING DAN PLAFOND

PEKERJAAN LAIN-LAIN

-PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI

-PEKERJAAN SEPTICTANK/ REMBESAN



HARGA SATUAN PEKERJAAN

A. PENGERTIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN ADALAH JUMLAH BAHAN DAN UPAH TENAGA KERJA BERDASARKAN PERHITUNGAN ANALISIS HARGA BAHAN DIDAPAT DIPASARAN, DIKUMPULKAN DALAM SATU BAHAN UPAH TENAGA KERJA DIDAPATKAN DILOKASI DIUMPULKAN DICATAT DALAM SATU DAFTAR YANG DINAMAKAN DAFTAR HARGA SATUAN UPAH HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH TENAGA KERJA DISETIAP DAERAH **BERBEDA**

